# Construyendo una base de datos NoSQL

**Juan Camilo Valencia Estrada**

**Estudiante**

**Bases de Datos II**

**Asignatura**

**Oralia Cortes Grajales**

**Docente**

**Institución Universitaria Pascual Bravo**

**2026**

## Introducción

En esta actividad se creó una base de datos para guardar información relacionada con la hospitalización de pacientes, tomando como referencia el sistema de historia clínica electrónica del sector de salud de Antioquia.

Para realizar el trabajo se utilizó MongoDB, una herramienta que permite guardar información de diferentes formas. Se eligió porque facilita organizar los datos de los pacientes, sus diagnósticos, los signos vitales, las notas de enfermería, los medicamentos y la información del alta médica.

Todos los datos utilizados en esta actividad son inventados y se usan únicamente con fines académicos. No representan información de pacientes reales ni deben utilizarse para tomar decisiones médicas.

## Objetivos

### Objetivo general:

Crear y probar una base de datos en MongoDB que permita guardar y consultar información relacionada con la hospitalización de pacientes.

### Objetivos específicos:

- Organizar la información que se va a guardar en la base de datos.
- Agregar al menos cinco registros de hospitalización con datos ficticios.
- Realizar consultas para buscar diagnósticos, revisar la evolución de los pacientes y consultar medicamentos y otros datos.
- Utilizar una herramienta de inteligencia artificial como apoyo para desarrollar y explicar el trabajo.
- Reconocer la importancia de proteger la información médica y mantener los datos organizados y seguros.

**Diseño de la base de datos**

Para realizar la actividad se utilizó MongoDB Community Server.

- Base de datos: HCE_Antioquia_AE2.
- Colección: hospitalizaciones.

Cada registro contiene la información de una hospitalización y está organizado de la siguiente manera:

- **Paciente:** contiene un código de identificación, un nombre ficticio, la edad y el sexo.
- **Admisión:** guarda la fecha de ingreso, el servicio, la habitación y el estado de la hospitalización.
- **Diagnósticos:** incluye los diagnósticos del paciente, sus códigos, descripciones y fechas.
- **Evoluciones:** guarda las notas sobre los cambios en el estado del paciente, organizadas por fecha.
- **Signos vitales:** contiene datos como la temperatura, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la saturación de oxígeno.
- **Notas de enfermería:** incluye los registros realizados durante los diferentes turnos.
- **Órdenes de medicamentos:** guarda nombres de medicamentos ficticios, dosis de prueba, forma de administración, frecuencia y estado.
- **Alta médica:** contiene la fecha, el resumen y el responsable del alta. Si el paciente todavía no tiene alta, este campo queda vacío.

La información se organizó dentro de cada registro de hospitalización para que fuera más fácil consultarla en un solo lugar. También se guarda un código para identificar al paciente y encontrar sus registros.

Si esta base de datos se utilizara en un hospital real, sería conveniente revisar cómo organizar la información de los pacientes para evitar repetir los mismos datos varias veces. Además, se configuraron índices para facilitar las búsquedas por paciente, diagnóstico, fecha de ingreso y medicamento.

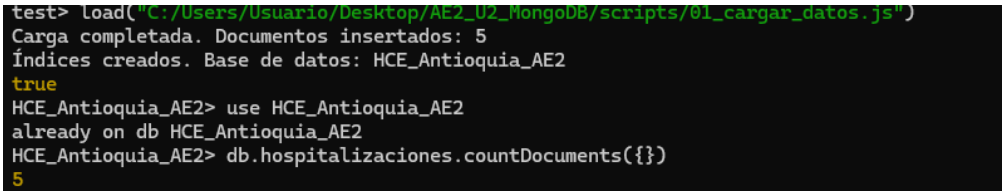
**Implementación**

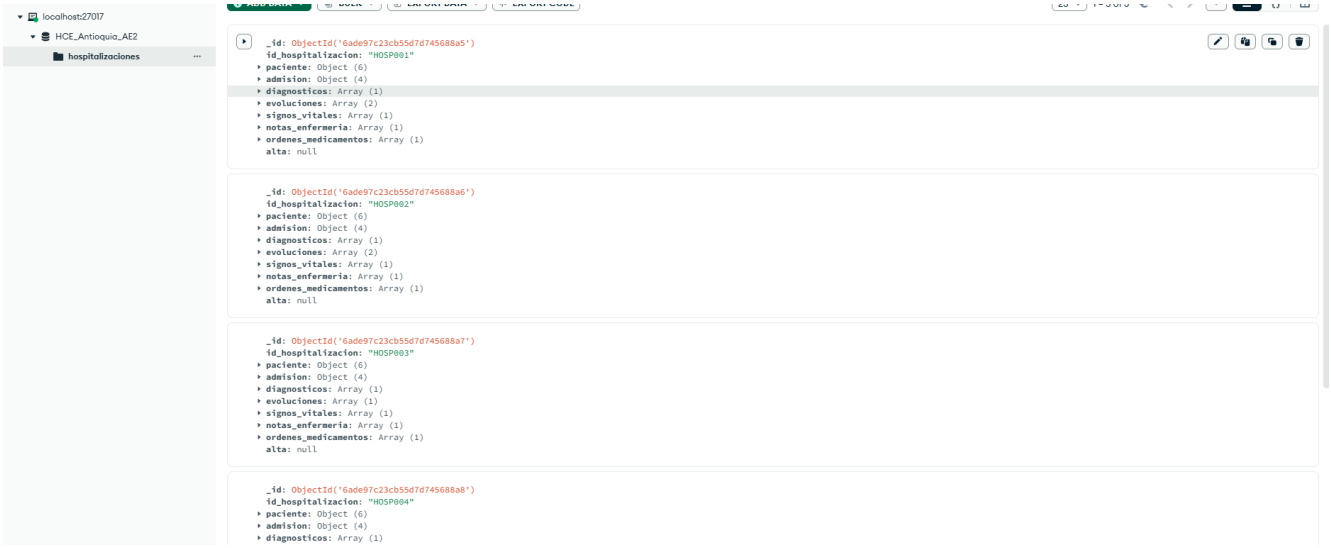
La base de datos se creó utilizando MongoDB Community Server y MongoDB Shell (mongosh).

Se preparó un archivo llamado scripts/01_cargar_datos.js, que permite seleccionar la base de datos, limpiar la colección de prueba, agregar los cinco registros ficticios y configurar cuatro índices para facilitar las búsquedas.

También se creó el archivo scripts/02_consultas.js, que contiene las consultas utilizadas para comprobar que la información se guardó correctamente.

Para mostrar el proceso, se deben incluir las siguientes capturas de pantalla:






**Carga de datos**

Se agregaron cinco registros de hospitalización con pacientes ficticios identificados como P001, P002, P003, P004 y P005.

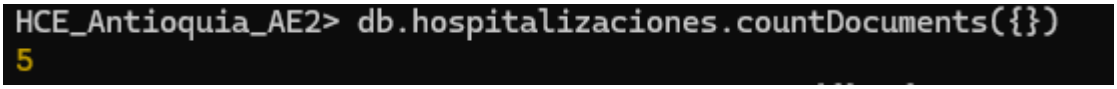
Los registros incluyen ejemplos de diferentes diagnósticos, como neumonía, diabetes tipo 2, gastroenteritis e hipertensión. También contienen notas sobre la evolución de los pacientes, signos vitales, registros de enfermería, órdenes de medicamentos de prueba y un ejemplo de alta médica.

Para comprobar que los datos se guardaron correctamente, se utilizó la siguiente instrucción:

db.hospitalizaciones.countDocuments({})

El resultado esperado es 5, porque se agregaron cinco registros a la colección.

Es importante recordar que los medicamentos y las dosis incluidos son únicamente datos de prueba y no deben utilizarse en pacientes reales.



**Consultas y comprobación de resultados**

Se realizaron varias consultas para comprobar que la información de la base de datos se puede encontrar y consultar correctamente.

Las consultas incluidas en el archivo scripts/02_consultas.js permiten:

1. Buscar las hospitalizaciones que tienen el diagnóstico con código J18.9.
2. Mostrar las notas de evolución del paciente P001 en orden de fecha.
3. Consultar las órdenes de medicamentos que aparecen como activas.
4. Ordenar las hospitalizaciones desde la fecha de ingreso más reciente hasta la más antigua.
5. Contar cuántas hospitalizaciones hay según su estado.
6. Consultar los signos vitales del paciente P001.

Se espera que la búsqueda del diagnóstico J18.9 muestre los registros HOSP001 y HOSP005. También se espera que la consulta del paciente P001 muestre dos notas de evolución ordenadas por fecha.

La búsqueda de medicamentos debe mostrar las órdenes cuyo estado sea Activa, mientras que el conteo general debe mostrar los cinco registros guardados.

Estos resultados deben comprobarse ejecutando las consultas en MongoDB para confirmar que funcionan correctamente.

Para presentar las pruebas, se deben incluir las siguientes capturas:

```
HCE_Antioquia_AE2> db.hospitalizaciones.find(
|   { "diagnosticos.codigo": "J18.9" },
|   {
|     _id: 0,
|     id_hospitalizacion: 1,
|     "paciente.id_paciente": 1,
|     "paciente.nombre": 1,
|     diagnosticos: 1
|   }
| ).pretty()
[
  {
    id_hospitalizacion: 'HOSP001',
    paciente: { id_paciente: 'P001', nombre: 'Paciente Ficticio 1' },
    diagnosticos: [
      {
        codigo: 'J18.9',
        descripcion: 'Neumonía no especificada',
        principal: true,
        fecha: ISODate('2026-10-10T10:00:00.000Z')
      }
    ]
  },
  {
    id_hospitalizacion: 'HOSP005',
    paciente: { id_paciente: 'P005', nombre: 'Paciente Ficticio 5' },
    diagnosticos: [
      {
        codigo: 'J18.9',
        descripcion: 'Neumonía no especificada',
        principal: true,
        fecha: ISODate('2026-10-18T11:00:00.000Z')
      }
    ]
  }
]
```

```
HCE_Antioquia_AE2> db.hospitalizaciones.aggregate([
|   { $match: { "paciente.id_paciente": "P001" } },
|   { $unwind: "$evoluciones" },
|   { $sort: { "evoluciones.fecha": 1 } },
|   {
|     $project: {
|       _id: 0,
|       paciente: "$paciente.id_paciente",
|       fecha: "$evoluciones.fecha",
|       profesional: "$evoluciones.profesional",
|       nota: "$evoluciones.nota"
|     }
|   }
| ])
[
  {
    paciente: 'P001',
    fecha: ISODate('2026-10-10T12:00:00.000Z'),
    profesional: 'MED-001',
    nota: 'Paciente estable, continúa observación.'
  },
  {
    paciente: 'P001',
    fecha: ISODate('2026-10-11T08:00:00.000Z'),
    profesional: 'MED-001',
    nota: 'Mejoría clínica; reevaluar respuesta al tratamiento.'
  }
]
HCE_Antioquia_AE2>
```

```
HCE_Antioquia_AE2> db.hospitalizaciones.aggregate([
|   { $unwind: "$ordenes_medicamentos" },
|   { $match: { "ordenes_medicamentos.estado": "Activa" } },
|   {
|     $project: {
|       _id: 0,
|       id_hospitalizacion: 1,
|       paciente: "$paciente.id_paciente",
|       medicamento: "$ordenes_medicamentos.medicamento",
|       frecuencia: "$ordenes_medicamentos.frecuencia",
|       estado: "$ordenes_medicamentos.estado"
|     }
|   }
| ])
[
  {
    id_hospitalizacion: 'HOSP001',
    paciente: 'P001',
    medicamento: 'Medicamento ficticio A',
    frecuencia: 'cada 12 horas',
    estado: 'Activa'
  },
  {
    id_hospitalizacion: 'HOSP002',
    paciente: 'P002',
    medicamento: 'Medicamento ficticio B',
    frecuencia: 'diaria',
    estado: 'Activa'
  },
  {
    id_hospitalizacion: 'HOSP003',
    paciente: 'P003',
    medicamento: 'Solución de rehidratación ficticia',
    frecuencia: 'según tolerancia',
    estado: 'Activa'
  },
  {
    id_hospitalizacion: 'HOSP005',
    paciente: 'P005',
    medicamento: 'Medicamento ficticio A',
    frecuencia: 'cada 12 horas',
    estado: 'Activa'
  }
]
HCE_Antioquia_AE2>
```

```
HCE_Antioquia_AE2> db.hospitalizaciones.find(
|   {},
|   {
|     _id: 0,
|     id_hospitalizacion: 1,
|     "paciente.id_paciente": 1,
|     "admision.fecha_ingreso": 1,
|     "admision.estado": 1
|   }
| ).sort({ "admision.fecha_ingreso": -1 })
[
  {
    id_hospitalizacion: 'HOSP005',
    paciente: { id_paciente: 'P005' },
    admision: {
      fecha_ingreso: ISODate('2026-10-18T10:20:00.000Z'),
      estado: 'Hospitalizado'
    }
  },
  {
    id_hospitalizacion: 'HOSP004',
    paciente: { id_paciente: 'P004' },
    admision: { fecha_ingreso: ISODate('2026-10-15T16:00:00.000Z'), estado: 'Alta' }
  },
  {
    id_hospitalizacion: 'HOSP003',
    paciente: { id_paciente: 'P003' },
    admision: {
      fecha_ingreso: ISODate('2026-10-14T07:15:00.000Z'),
      estado: 'Hospitalizado'
    }
  },
  {
    id_hospitalizacion: 'HOSP002',
    paciente: { id_paciente: 'P002' },
    admision: {
      fecha_ingreso: ISODate('2026-10-12T14:30:00.000Z'),
      estado: 'Hospitalizado'
    }
  },
  {
    id_hospitalizacion: 'HOSP001',
    paciente: { id_paciente: 'P001' },
    admision: {
      fecha_ingreso: ISODate('2026-10-10T09:00:00.000Z'),
      estado: 'Hospitalizado'
    }
  }
]
HCE_Antioquia_AE2>
```

```
HCE_Antioquia_AE2> db.hospitalizaciones.getIndexes()
[
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  {
    v: 2,
    key: { 'paciente.id_paciente': 1 },
    name: 'paciente.id_paciente_1'
  },
  {
    v: 2,
    key: { 'diagnosticos.codigo': 1 },
    name: 'diagnosticos.codigo_1'
  },
  {
    v: 2,
    key: { 'admision.fecha_ingreso': -1 },
    name: 'admision.fecha_ingreso_-1'
  },
  {
    v: 2,
    key: { 'ordenes_medicamentos.medicamento': 1 },
    name: 'ordenes_medicamentos.medicamento_1'
  }
]
HCE_Antioquia_AE2>
```

**Uso de inteligencia artificial**

Durante el desarrollo de esta actividad se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar la información, proponer la estructura de la base de datos, crear ejemplos de registros ficticios y preparar las consultas de MongoDB.

La inteligencia artificial sirvió como una ayuda para desarrollar el trabajo, pero fue necesario revisar las instrucciones y comprobar los resultados. Es importante ejecutar las consultas en MongoDB para verificar que funcionen correctamente y corregir cualquier error que se presente.

Un ejemplo de la instrucción utilizada para solicitar ayuda fue:

“Diseña una base de datos en MongoDB para guardar información de hospitalización. Incluye datos de ingreso, diagnósticos, evolución de los pacientes, signos vitales, notas de enfermería, medicamentos y alta médica. Agrega cinco registros ficticios y ejemplos de consultas para comprobar la información”.

La ayuda de la inteligencia artificial permitió tener una idea inicial de cómo organizar los datos, cómo agregarlos a la base de datos y cómo realizar las consultas.

Después, se debe revisar que los datos sean ficticios, que los nombres de los campos sean correctos y que los resultados coincidan con lo esperado.

**Reflexión sobre la seguridad y el uso responsable de los datos**

La información médica es privada y debe manejarse con mucho cuidado. Por esta razón, en esta actividad se utilizaron datos inventados y no información de pacientes reales.

En un hospital real sería necesario tomar varias medidas para proteger la información, entre ellas:

- Permitir el acceso a los datos únicamente a las personas autorizadas.
- Proteger la información mediante sistemas de seguridad y contraseñas.
- Guardar un registro de quién consulta o modifica la información.
- Realizar copias de seguridad para evitar la pérdida de los datos.
- Evitar guardar información personal que no sea necesaria.
- Revisar que los datos estén organizados y no presenten errores o contradicciones.
- Comprobar cuidadosamente las órdenes de medicamentos y sus cambios para reducir el riesgo de errores.
- Cumplir las normas colombianas sobre la protección de datos personales y la privacidad de las historias clínicas, como la Ley 1581 de 2012 y las demás disposiciones aplicables.

Guardar la información de una hospitalización en un solo registro facilita encontrar los datos relacionados con un paciente. Sin embargo, si se repite la misma información en varios registros, pueden aparecer diferencias o errores.

Por otro lado, separar los datos de los pacientes de sus hospitalizaciones puede evitar repeticiones, aunque hace necesario relacionar la información para realizar algunas consultas.

Por eso, la forma de organizar una base de datos debe elegirse teniendo en cuenta cómo se va a utilizar, qué tan importante es mantener la información actualizada y qué medidas se necesitan para evitar errores.

**División del trabajo**

La presente actividad fue realizada de manera individual, asumiendo la responsabilidad de cada una de las etapas del proceso, desde el diseño y la creación de la base de datos en MongoDB hasta la elaboración de los registros ficticios, la implementación de consultas y la revisión de los resultados. Asimismo, se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para orientar el desarrollo de la actividad, organizar la información y facilitar la comprensión de los conceptos, verificando los contenidos de acuerdo con los objetivos propuestos.

**Conclusiones**

Con esta actividad se aprendió cómo utilizar MongoDB para organizar y guardar información relacionada con la hospitalización de pacientes.

Se creó una base de datos con cinco registros ficticios y se realizaron consultas para buscar diagnósticos, revisar la evolución de